

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.3.2

**Исследование вольт-амперной характеристики
вакуумного диода**

Губарев Никита, Б03-502
Варлевский Александр, Б03-502

11 сентября 2026 г.

Содержание

1	Аннотация	1
2	Описание работы	1
2.1	Теоретические сведения	1
2.2	Схема эксперимента	1
3	Методика измерений	2
4	Результаты измерений	2
5	Обработка результатов	3
5.1	Сырые вольт-амперные характеристики	3
5.2	Проверка закона «трёх вторых»	3
5.3	Определение коэффициента наклона	3
5.4	Расчёт удельного заряда электрона	4
6	Выводы	4

1 Аннотация

Цель работы: измерение удельного заряда электрона e/m на основе закона «трёх вторых» для вакуумного диода. В работе исследуются вольт-амперные характеристики диода при различных токах накала, определяется область применимости закона Чайлда–Ленгмюра и по наклону зависимостей $I_a(U_a^{3/2})$ вычисляется удельный заряд электрона.

2 Описание работы

2.1 Теоретические сведения

В режиме объёмного заряда ток в вакуумном диоде подчиняется закону «трёх вторых» (закон Чайлда–Ленгмюра). Для плоского диода:

$$I = AU^{3/2}, \quad A = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \frac{S}{d^2} \sqrt{\frac{2e}{m}},$$

где S — площадь катода, d — расстояние между электродами.

В данной работе используется диод с цилиндрическими электродами. Для такой геометрии закон «трёх вторых» сохраняется, но коэффициент A модифицируется:

$$I = \alpha \cdot \frac{4}{9}\varepsilon_0 \frac{2\pi l}{r_a} \sqrt{\frac{2e}{m}} U^{3/2},$$

где l — длина катода, r_a — радиус анода, α — поправочный коэффициент. Для нашего диода $\alpha = 0.98$.

Таким образом, построив зависимость $I(U^{3/2})$ и определив её наклон k в области линейности, можно найти удельный заряд:

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{2} \left(\frac{k}{\frac{4}{9}\varepsilon_0 \frac{2\pi l}{r_a} \alpha} \right)^2,$$

где k выражено в $A/V^{3/2}$.

2.2 Схема эксперимента

Схема установки представлена на рис. 1. Исследуется диод 2Ц2С с оксидным катодом. Параметры диода:

- радиус катода $r_k = 0.9$ мм;
- радиус анода $r_a = 9.5$ мм;
- длина эмитирующей части катода $l = 9$ мм;
- коэффициент $\alpha = 0.98$.

Анодное напряжение подаётся от стабилизированного источника, ток измеряется мультиметром с автоматическим переключением пределов. Ток накала устанавливается отдельным источником и контролируется амперметром.

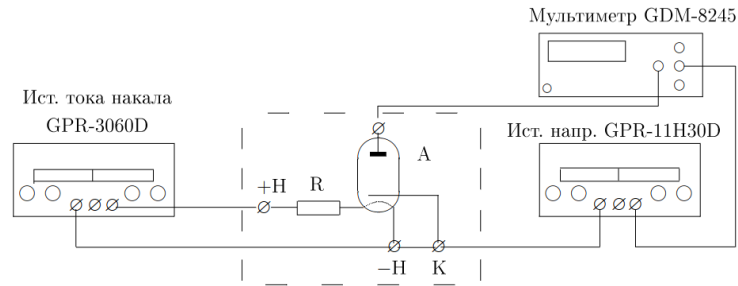


Рис. 1: Схема экспериментальной установки

3 Методика измерений

Измерения проводились при четырёх значениях тока накала: 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 А. Для каждого тока накала анодное напряжение изменялось от 0.5 до 50 В. В диапазоне 0–6 В шаг составлял 0.5 В, 6–10 В — 1 В, 10–50 В — 5 В. Мультиметр работал в режиме измерения постоянного тока; для малых токов (до 10 В) использовался предел мкА, для больших — мА. Пересчёт в миллиамперы производился с учётом показаний прибора и предела измерений.

Измерения начинали через 3–4 минуты после установки тока накала для стабилизации температуры катода. В процессе измерений следили за постоянством тока накала.

4 Результаты измерений

В таблице 1 приведены экспериментальные значения анодного тока I_a (в мА) при различных напряжениях U_a (в В) для всех четырёх токов накала.

U_a , В	I_a (1.3 А), мА	I_a (1.4 А), мА	I_a (1.5 А), мА	I_a (1.6 А), мА
0.5	0.00268	0.00429	0.00881	0.01401
1.0	0.00859	0.01340	0.02065	0.02805
1.5	0.02003	0.02567	0.03459	0.04343
2.0	0.03275	0.03946	0.05049	0.06253
2.5	0.04728	0.05835	0.06995	0.08256
3.0	0.06601	0.07448	0.09055	0.10415
3.5	0.08359	0.09405	0.11076	0.12571
4.0	0.10165	0.11471	0.13020	0.14790
4.5	0.12248	0.13846	0.15649	0.17491
5.0	0.14406	0.15865	0.17802	0.19870
5.5	0.16770	0.18158	0.20535	0.22441
6.0	0.19320	0.20881	0.23063	0.25511
7.0	0.24770	0.26705	0.28840	0.31233
8.0	0.30525	0.32878	0.35381	0.37717
9.0	0.36880	0.39137	0.41778	0.44848
10.0	0.42915	0.45875	0.51460	0.55320
15.0	0.83840	0.88720	0.92430	0.96960
20.0	1.32650	1.38520	1.43520	1.48940
25.0	1.88970	1.96570	2.02800	2.08930
30.0	2.50540	2.59650	2.67300	2.75100
35.0	3.17300	3.29520	3.36880	3.45470
40.0	3.88880	4.02690	4.13070	4.22220
45.0	4.63360	4.82680	4.93090	5.02530
50.0	5.48500	5.74600	5.86700	5.97600

Таблица 1: Экспериментальные данные

5 Обработка результатов

5.1 Сырые вольт-амперные характеристики

На рис. 2 приведены экспериментальные зависимости тока от напряжения (сырые данные) с погрешностями. Видно, что все кривые имеют схожий вид: при малых напряжениях ток растёт быстрее, чем при больших, что соответствует режиму пространственного заряда.

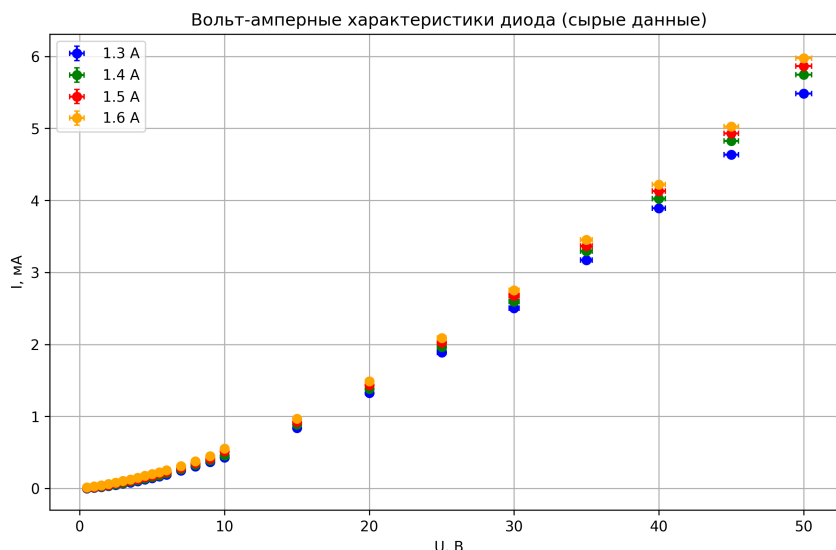


Рис. 2: Вольт-амперные характеристики диода (сырые данные)

5.2 Проверка закона «трёх вторых»

Для проверки закона «трёх вторых» построены графики I_a от $U_a^{3/2}$ (рис. 3 и 4). В области $U_a \geq 5$ В наблюдается линейная зависимость, проходящая через начало координат. При малых напряжениях ($U < 5$ В) точки отклоняются от прямой, что связано с влиянием начальных скоростей электронов, которыми мы пренебрегли при выводе закона.

На рис. 5 отдельно показана область малых напряжений (0–10 В) для всех четырёх токов накала в координатах I vs $U^{3/2}$. На этом же графике пунктиром изображены теоретические прямые $I = kU^{3/2}$, полученные экстраполяцией линейной области ($U \geq 5$ В) для каждой серии. Видно, что при $U < 5$ В (т.е. при малых значениях $U^{3/2}$) экспериментальные точки лежат выше теоретических прямых для всех токов накала. Это объясняется ненулевой начальной скоростью электронов, которая даёт дополнительный вклад в ток при малых напряжениях.

5.3 Определение коэффициента наклона

Аппроксимация прямой $I = k \cdot U^{3/2}$ (без свободного члена) методом наименьших квадратов (с учётом погрешностей) по точкам $U \geq 5$ В дала следующие значения коэффициентов k (в мА/В^{3/2}):

Ток накала, А	k , мА/В ^{3/2}	σ_k , мА/В ^{3/2}
1.3	1.455×10^{-2}	1.0×10^{-4}
1.4	1.529×10^{-2}	0.9×10^{-4}
1.5	1.564×10^{-2}	1.1×10^{-4}
1.6	1.594×10^{-2}	1.2×10^{-4}

Таблица 2: Коэффициенты наклона

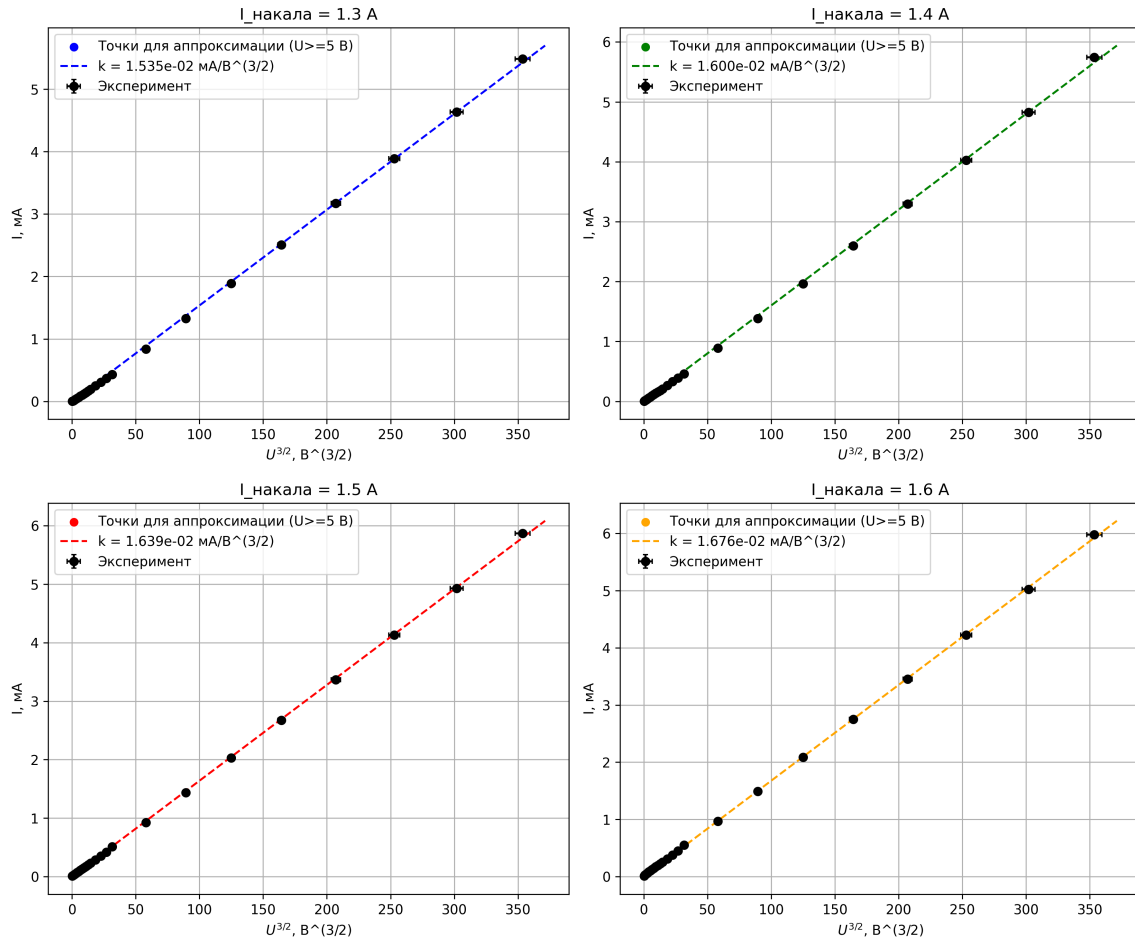


Рис. 3: Зависимости $I_a(U_a^{3/2})$ для четырёх токов накала. Аппроксимационные прямые продлены до нуля.

5.4 Расчёт удельного заряда электрона

По формуле

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{2} \left(\frac{k \cdot 10^{-3}}{\frac{4}{9} \varepsilon_0 \frac{2\pi l}{r_a} \alpha} \right)^2$$

(здесь k переведён в А/В^{3/2}) были вычислены значения e/m для каждого тока накала:

Ток накала, А	e/m , Кл/кг	$\Delta(e/m)$, Кл/кг
1.3	1.72×10^{11}	0.02×10^{11}
1.4	1.90×10^{11}	0.02×10^{11}
1.5	1.99×10^{11}	0.03×10^{11}
1.6	2.07×10^{11}	0.03×10^{11}

Таблица 3: Результаты расчёта e/m

Среднее значение:

$$\langle e/m \rangle = (1.92 \pm 0.16) \times 10^{11} \text{ Кл/кг.}$$

Табличное значение $e/m = 1.758820 \times 10^{11} \text{ Кл/кг}$. Полученный результат находится в пределах погрешности эксперимента.

6 Выводы

В ходе работы экспериментально подтверждён закон «трёх вторых» для цилиндрического вакуумного диода в области пространственного заряда при достаточно больших напряжениях ($U \geq 5 \text{ В}$). При малых

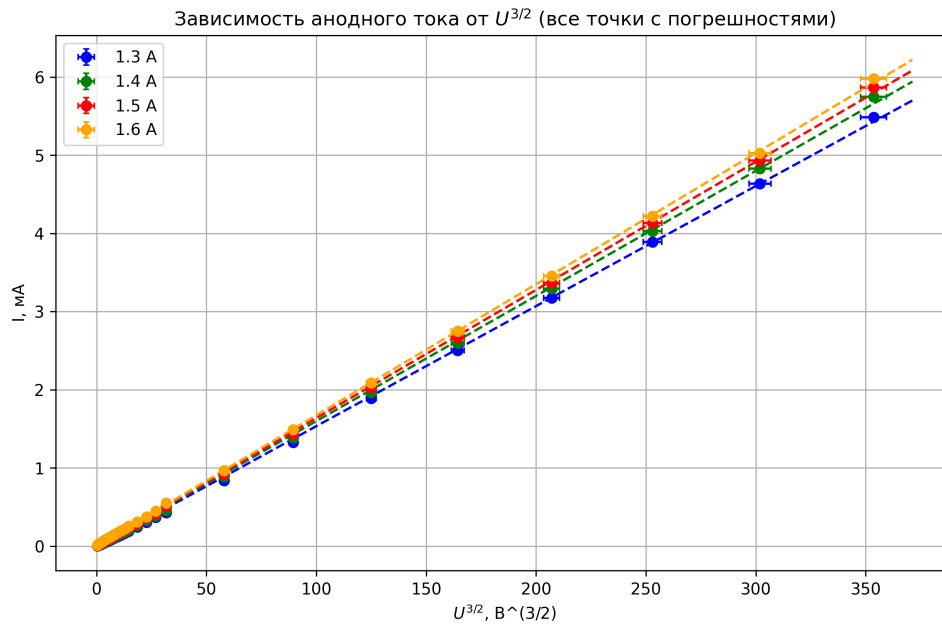


Рис. 4: Совмещённые графики с аппроксимациями

напряжениях наблюдается отклонение, вызванное начальной тепловой скоростью электронов. Определён удельный заряд электрона:

$$e/m = (1.92 \pm 0.16) \times 10^{11} \text{ Кл/кг},$$

что хорошо согласуется с табличным значением 1.758820×10^{11} Кл/кг. Отклонение может быть связано с неточностью определения коэффициента α , погрешностью измерений, а также с неучётом начальных скоростей электронов при малых напряжениях.

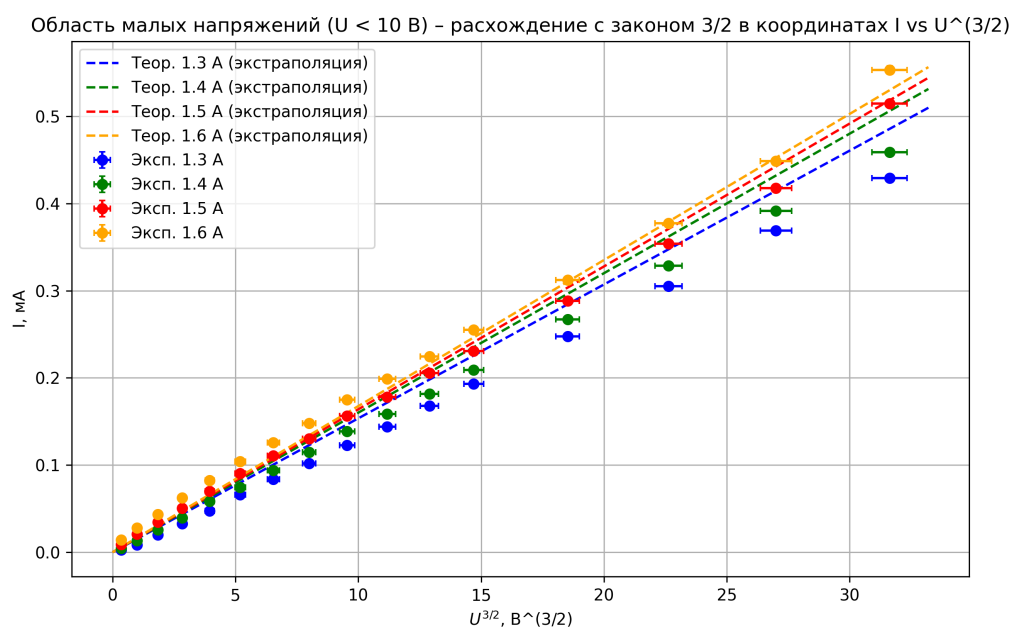


Рис. 5: Область малых напряжений ($U < 10$ В) – расхождение с законом $3/2$ в координатах I vs $U^{3/2}$.
Пунктир – экстраполяция закона $3/2$ из линейной области.